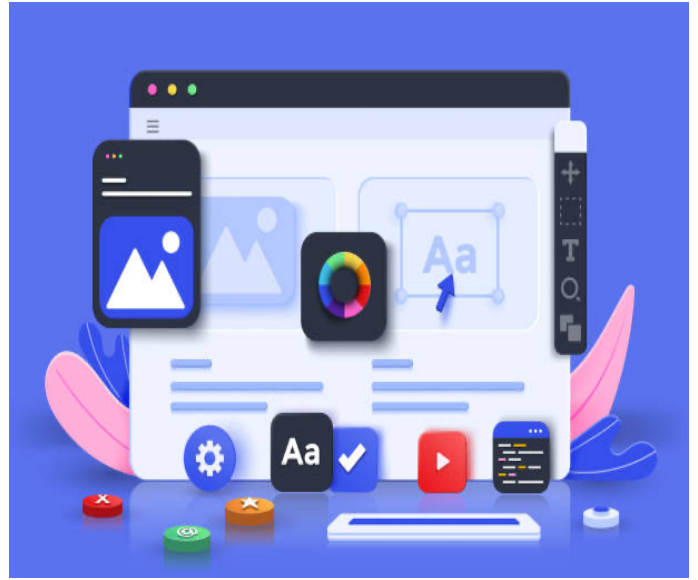


SD



Module Mijn eerste webgame

Instructie 05 – Winnen of gelijkspel, hoe controleren we dit?

- Voorbereiden
- 'Start ronde' programmeren
- 'Reset ronde' programmeren

Auteur:	Johan Strootman
Afkorting:	SMN
Versie:	juli 2023

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
INLEIDING	5
Woord vooraf	5
Waarom doen we dit?	5
Waarheidstabellen	6
EN Tabel	6
OF Tabel	7
Tot slot	7
PER RIJ CONTROLEREN	8
Inleiding	8
Waar controleren we dan op?	8
Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?	8
Het tussen resultaat	9
Vooraf	9
Rij 1	9
Rij 2	9
Rij 3	9
Het eindresultaat	10
Waarom met een OF?	10
Wat is een OF?	10
PER KOLOM CONTROLEREN	11
Inleiding	11
Waar controleren we dan op?	11
Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?	12

Het tussen resultaat	12
Vooraf	12
Kolom 1	12
Kolom 2	12
Kolom 3	12
Het eindresultaat	13
Waarom met een OF?	13
Wat is een OF?	13
PER DIAGONAAL CONTROLEREN	14
Inleiding	14
Waar controleren we dan op?	14
Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?	14
Het tussen resultaat	15
Vooraf	15
Diagonaal 1	15
Diagonaal 2	15
Het eindresultaat	16
Waarom met een OF?	16
Wat is een OF?	16
SAMENVOEGEN VAN DE 3 CONTROLES	17
Inleiding	17
Waarom doen we dit?	17
Alle win-situatie controles samengevoegd voor 1 speler	18
Waarom hier ook een OF?	18
Win-situatie controle voor beide spelers	19
Pseudo-code resultaat met alle controles	20
Let vooral op	21

INLEIDING

Woord vooraf

We gaan ons eerst voorbereiden door in het Nederlands de controle te beschrijven per speler en per win-situatie.

Dit geeft ons **meer inzicht** in hoe we dit straks moeten programmeren. Het is te complex namelijk om dat zo uit het hoofd rechtstreeks om te zetten naar programma code.

We hebben deze voorbereiding nodig voordat we de **cellClick** functie gaan programmeren, want in deze functie moeten we namelijk na iedere zet van een speler direct controleren of een speler al gewonnen heeft of dat er een gelijk spel is. Pas na deze voorbereiding gaan deze **cellClick** functie programmeren.

Waarom doen we dit?

We doen dit omdat we, op basis van de voorbereidingen waarin we de verschillende **win-situaties** al gevisualiseerd hebben, kunnen constateren dat een controle of er iemand gewonnen heeft er complex gaat uitzien.

We moeten namelijk **per speler langs 8 verschillende routes (zie win-situaties) en per route 3 cellen** controleren of het symbool van de speler, waarvoor we willen controleren, in de 3 cellen per route staat.

Pffff..... alleen al deze zin is complex ;-)

In verschillende stappen gaan we hier doorheen.

Waarheidstabellen

In controles met een **ALS-statement** geldt dat we controles (voorwaarden) aan elkaar kunnen koppelen met een **EN** of een **OF**.

Waarheidstabellen kunnen ons daarbij helpen en tonen wanneer bij een **EN** of een **OF** controle (vergelijking) iets als resultaat WAAR (true) of een ONWAAR (false) oplevert.

EN Tabel

De constructie voor de tabel hieronder is:

<Linkerdeel van de controle> **EN** <Rechterdeel van de controle>

De EN waarheidstabel		
<Linkerdeel van de controle>	<Rechterdeel van de controle>	Resultaat van de gehele controle
WAAR	WAAR	WAAR
WAAR	ONWAAR	ONWAAR
ONWAAR	WAAR	ONWAAR
ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR

Je ziet dat bij een **EN** er slechts 1 situatie is waarin de gehele controle een WAAR als resultaat oplevert.

OF Tabel

De constructie voor de tabel hieronder is:

<Linkerdeel van de controle> **OF** <Rechterdeel van de controle>

De OF waarheidstabel		
<Linkerdeel van de controle>	<Rechterdeel van de controle>	Resultaat van de gehele controle
WAAR	WAAR	WAAR
WAAR	ONWAAR	WAAR
ONWAAR	WAAR	WAAR
ONWAAR	ONWAAR	ONWAAR

Je ziet dat bij een **OF** er 3 situatie zijn waarin de gehele controle een WAAR als resultaat oplevert.

Tot slot

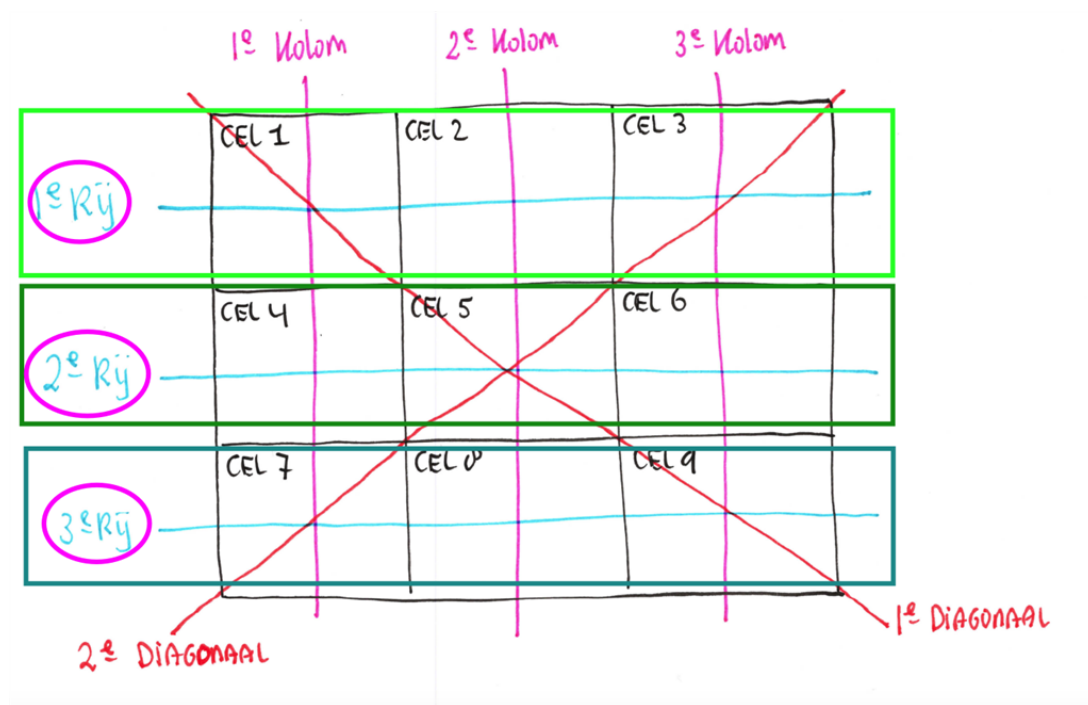
De waarheidstabellen hierboven zullen we nog veel gebruiken om complexere controles samen te stellen.

Hou ze voor jezelf bij de hand voor de momenten dat je zelf controles moet gaan programmeren.

PER RIJ CONTROLEREN

Inleiding

De volgende drie rijen willen we controleren:



Figuur 1 - We richten ons nu op rij 1 t/m rij 3

Waar controleren we dan op?

We controleren b.v. in rij 1 of in CEL 1, CEL 2 en CEL 3 dezelfde afbeelding in de SRC-attribuut van de IMG-tag staat. Want als dat het geval is heeft de betreffende speler in deze rij gewonnen, de speler heeft immers drie symbolen op één rij.

Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?

In een Nederlandstalige pseudo-code gaan we dit doen. Maar wel zo dat de pseudo-code volledig leesbaar en begrijpbaar is voor eenieder die het ziet en leest.

Het tussen resultaat

Vooraf

Per rij moet in iedere cel dezelfde afbeelding staan, oftewel **in Cel 1 EN in Cel 2 EN in Cel 3** van de rij. Let daarbij vooral op het woord **EN**.

In onze pseudo-code gaan we er even vanuit dat we de controle uitvoeren voor de speler met een Cirkel als symbool. Maar uiteraard moeten we dezelfde controles later ook uitvoeren voor de speler met een Kruis als symbool.

Rij 1

als cel1 bevat Cirkel EN cel2 bevat Cirkel EN cel3 bevat Cirkel

Voorbeeld:

Stel in cel1 staat een O (Cirkel), in cel 2 staat een O (Cirkel) en in cel 3 staat een O (Cirkel)

Dan levert de controle hierboven het volgende op:

cel1 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

cel2 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

cel3 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

Dus eigenlijk staat er dan in de pseudo-code:

als WAAR EN WAAR EN WAAR

En bij **EN** geldt dat als **alle drie WAAR** zijn de **als in z'n geheel ook WAAR** is. En dan heeft de speler met dit symbool dus gewonnen op rij 1.

Rij 2

als cel4 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel

Rij 3

als cel7 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel

Het eindresultaat

Nu moeten we de drie controles nog samenvoegen tot één geheel, dus één als statement:

als (cel1 bevat Cirkel EN cel2 bevat Cirkel EN cel3 bevat Cirkel)

OF (cel4 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel)

OF (cel7 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)

Het samenvoegen van de drie controles doen we, zoals je hierboven kunt zien, met een **OF** en we plaatsen haakjes om iedere combinatie met EN, oftewel om iedere rij controle. Dit doen we om aan te geven dat wat tussen haakjes staat eerst moet worden gecontroleerd en het resultaat daarvan pas in de OF mee mag worden genomen.

Waarom met een OF?

Eigenlijk logisch dat we een OF gebruiken, want een speler wint langs de route rij 1 **of** hij wint langs de route rij 2 **of** hij wint langs de route rij 3. Hij kan namelijk nooit winnen op alle drie de rijen tegelijk.

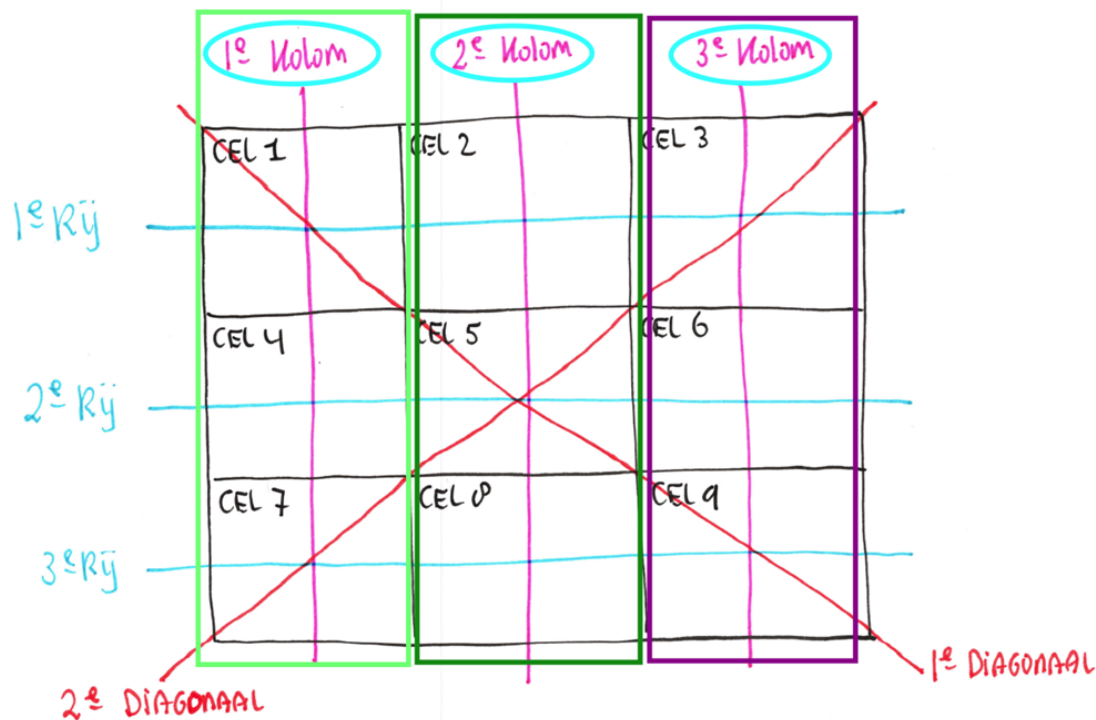
Wat is een OF?

Voor een **OF** geldt dat **slechts 1 van de controles WAAR** hoeft te zijn en dat geldt voor de **als in z'n geheel dat dit ook een WAAR** oplevert.

PER KOLOM CONTROLLEREN

Inleiding

De volgende drie kolommen willen we controleren:



Figuur 2 - De kolommen waar het om draait

Waar controleren we dan op?

We controleren b.v. in kolom 1 of in CEL 1, CEL 4 en CEL 7 dezelfde afbeelding in de SRC-attribuut van de IMG-tag staat. Want als dat het geval is heeft de betreffende speler in deze kolom gewonnen, de speler heeft immers drie symbolen op één kolom.

Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?

In een Nederlandstalige pseudo-code gaan we dit doen. Maar wel zo dat de pseudo-code volledig leesbaar en begrijpbaar is voor eenieder die het ziet en leest.

Het tussen resultaat

Vooraf

Per kolom moet in iedere cel dezelfde afbeelding staan, oftewel **in Cel 1 EN in Cel 4 EN in Cel 7** van de eerste kolom. Let daarbij vooral op het woord **EN**.

In onze pseudo-code gaan we er even vanuit dat we de controle uitvoeren voor de speler met een Cirkel als symbool. Maar uiteraard moeten we dezelfde controles later ook uitvoeren voor de speler met een Kruis als symbool.

Kolom 1

als cel1 bevat Cirkel EN cel4 bevat Cirkel EN cel7 bevat Cirkel

Voorbeeld:

Stel in cel1 staat een O (Cirkel), in cel 4 staat een O (Cirkel) en in cel 7 staat een O (Cirkel)

Dan levert de controle hierboven het volgende op:

cel1 bevat Cirkel **WAAR** (TRUE)

cel4 bevat Cirkel **WAAR** (TRUE)

cel7 bevat Cirkel **WAAR** (TRUE)

Dus eigenlijk staat er dan in de pseudo-code:

als WAAR EN WAAR EN WAAR

En bij **EN** geldt dat als **alle drie WAAR** zijn de **als in z'n geheel ook WAAR** is. En dan heeft de speler met dit symbool dus gewonnen op kolom 1.

Kolom 2

als cel2 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel

Kolom 3

als cel3 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel

Het eindresultaat

Nu moeten we de drie controles nog samenvoegen tot één geheel, dus één als statement:

als (cel1 bevat Cirkel EN cel4 bevat Cirkel EN cel7 bevat Cirkel)

OF (cel2 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel)

OF (cel3 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)

Het samenvoegen van de drie controles doen we, zoals je hierboven kunt zien, met een **OF** en we plaatsen haakjes om iedere combinatie met EN, oftewel om iedere kolom controle. Dit doen we om aan te geven dat wat tussen haakjes staat eerst moet worden gecontroleerd en het resultaat daarvan pas in de OF mee mag worden genomen.

Waarom met een OF?

Eigenlijk logisch dat we een OF gebruiken, want een speler wint langs de route kolom 1 **of** hij wint langs de route kolom 2 **of** hij wint langs de route kolom 3. Hij kan namelijk nooit winnen op alle drie de kolommen tegelijk.

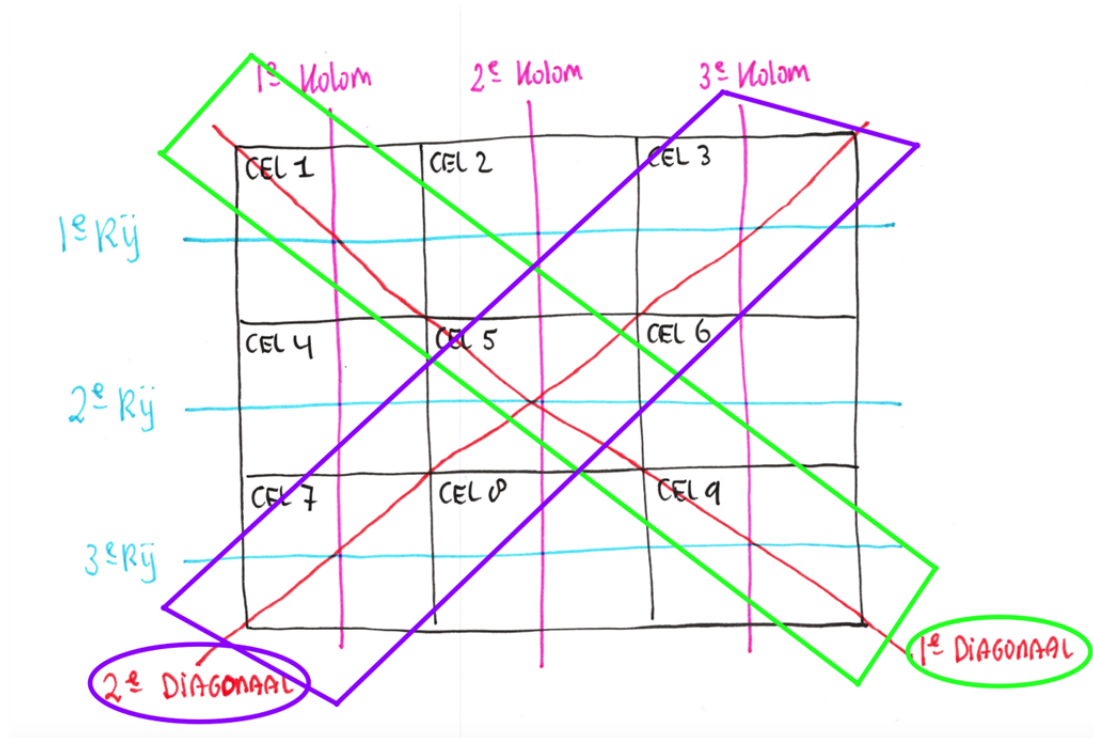
Wat is een OF?

Voor een **OF** geldt dat **slechts 1 van de controles WAAR** hoeft te zijn en dat geldt voor de **als in z'n geheel dat dit ook een WAAR oplevert**.

PER DIAGONAAL CONTROLEREN

Inleiding

De volgende twee diagonalen willen we controleren:



Figuur 3 - De diagonalen waar het om draait

Waar controleren we dan op?

We controleren b.v. in diagonaal 1 of in CEL 1, CEL 5 en CEL 9 dezelfde afbeelding in de SRC-attribuut van de IMG-tag staat. Want als dat het geval is heeft de betreffende speler in deze diagonaal gewonnen, de speler heeft immers drie symbolen op één diagonaal.

Hoe gaan we dit beschrijven in het Nederlands?

In een Nederlandstalige pseudo-code gaan we dit doen. Maar wel zo dat de pseudo-code volledig leesbaar en begrijpbaar is voor eenieder die het ziet en leest.

Het tussen resultaat

Vooraf

Per diagonaal moet in iedere cel dezelfde afbeelding staan, oftewel **in Cel 1 EN in Cel 5 EN in Cel 3** van de diagonaal 1. Let daarbij vooral op het woord **EN**.

In onze pseudo-code gaan we er even vanuit dat we de controle uitvoeren voor de speler met een Cirkel als symbool. Maar uiteraard moeten we dezelfde controles later ook uitvoeren voor de speler met een Kruis als symbool.

Diagonaal 1

als cel1 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel

Voorbeeld:

Stel in cel1 staat een O (Cirkel), in cel 5 staat een O (Cirkel) en in cel 9 staat een O (Cirkel)

Dan levert de controle hierboven het volgende op:

cel1 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

cel5 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

cel9 bevat Cirkel WAAR (TRUE)

Dus eigenlijk staat er dan in de pseudo-code:

als WAAR EN WAAR EN WAAR

En bij **EN** geldt dat als **alle drie WAAR** zijn de **als in z'n geheel ook WAAR** is. En dan heeft de speler met dit symbool dus gewonnen op diagonaal 1.

Diagonaal 2

als cel3 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel7 bevat Cirkel

Het eindresultaat

Nu moeten we de drie controles nog samenvoegen tot één geheel, dus één als statement:

als (cel1 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)

OF (cel3 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel)

Het samenvoegen van de twee controles doen we, zoals je hierboven kunt zien, met een **OF** en we plaatsen haakjes om iedere combinatie met EN, oftewel om iedere rij controle. Dit doen we om aan te geven dat wat tussen haakjes staat eerst moet worden gecontroleerd en het resultaat daarvan pas in de OF mee mag worden genomen.

Waarom met een OF?

Eigenlijk logisch dat we een OF gebruiken, want een speler wint langs de route diagonaal 1 **of** hij wint langs de route diagonaal 2. Hij kan namelijk nooit winnen op alle twee de diagonalen tegelijk.

Wat is een OF?

Voor een **OF** geldt dat **slechts 1 van de controles WAAR** hoeft te zijn en dat geldt voor de **als in z'n geheel dat dit ook een WAAR** oplevert.

SAMENVOEGEN VAN DE 3 CONTROLES

Inleiding

We voegen nu de controles van rijen, kolommen en diagonalen samen tot één geheel.

Waarom doen we dit?

Om zo tot een complete controle constructie te komen waar we alles controleren voor de eerste speler (Cirkel).

Eenzelfde constructie moeten we dan ook maken waar alles controleren voor de tweede speler (Kruis).

Alle win-situatie controles samengevoegd voor 1 speler

Daarbij gaan we eerst de rijen controleren, daarna de kolommen en tot slot de diagonalen en dat allemaal in 1 ALS-statement.

```
als (  
    (cel1 bevat Cirkel EN cel2 bevat Cirkel EN cel3 bevat Cirkel)  
    OF (cel4 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel)  
    OF (cel7 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)  
) OF (  
    (cel1 bevat Cirkel EN cel4 bevat Cirkel EN cel7 bevat Cirkel)  
    OF (cel2 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel8 bevat Cirkel)  
    OF (cel3 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)  
) OF (  
    (cel1 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel9 bevat Cirkel)  
    OF (cel3 bevat Cirkel EN cel5 bevat Cirkel EN cel6 bevat Cirkel)  
)
```

De manier waarop we bovenstaande hebben vormgegeven maken we het voor onszelf duidelijk dat het eerste blok de rijen betreft, het tweede blok de kolommen en het derde blok de diagonalen. Alle drie de win-situatie delen (rijen, kolommen en diagonalen) worden ook hier weer samengevoegd met een **OF**.

LET OP!!!! Bovenstaande constructie is nog steeds maar voor 1 speler, in dit voorbeeld dus alleen voor de speler die een Cirkel als symbool heeft.

Waarom hier ook een OF?

Ook hier weer een **OF**, omdat we daarmee aangeven dat een speler **OF** langs een rij wint, **OF** langs een kolom **OF** langs een diagonaal. Een speler kan niet langs een rij **EN** een kolom **EN** een diagonaal winnen. Zo werkt het spel niet.

Win-situatie controle voor beide spelers

Maar hoe gaat het er dan uitzien wanneer we beide spelers willen gaan controleren of ze gewonnen hebben?

Wat we kunnen doen dan is het volgende:

1. We **controleren eerst speler 1** (Speler met Cirkel als symbool b.v.)
Als deze speler gewonnen heeft hoeven we namelijk niet meer voor speler 2 (Kruis) te controleren. Want in ons spel kunnen niet beide spelers tegelijkertijd winnen. Er is altijd maar 1 winnaar.
2. We **controleren speler 2 pas** wanneer uit de eerste controle (zie punt 1 hierboven) blijkt dat speler 1 niet heeft gewonnen. En als speler 2 heeft gewonnen hoeven we niet meer te controleren of er een gelijk spel is bijvoorbeeld. Dat is volledig overbodig.
3. Als geen van beide spelers heeft gewonnen controleren we of er een **gelijk spel situatie** is ontstaan. Dit behandelen we later overigens. Als deze situatie is ontstaan stopt de ronde namelijk.
4. Als geen van de drie situaties hierboven is ontstaan kan de ronde gewoon verder gespeeld worden.

Hieronder geven we een vereenvoudigde **weergave in pseudo-code** van hoe deze hele controlestructuur (met de drie controles zoals hierboven beschreven) er dan uit zou kunnen zien:

Pseudo-code resultaat met alle controles

als (..... controle of speler 1 heeft gewonnen.....

(cel₁ bevat Cirkel EN cel₂ bevat Cirkel EN cel₃ bevat Cirkel)
OF (cel₄ bevat Cirkel EN cel₅ bevat Cirkel EN cel₆ bevat Cirkel)
OF (cel₇ bevat Cirkel EN cel₈ bevat Cirkel EN cel₉ bevat Cirkel)

) OF (

(cel₁ bevat Cirkel EN cel₄ bevat Cirkel EN cel₇ bevat Cirkel)
OF (cel₂ bevat Cirkel EN cel₅ bevat Cirkel EN cel₈ bevat Cirkel)
OF (cel₃ bevat Cirkel EN cel₆ bevat Cirkel EN cel₉ bevat Cirkel)

) OF (

(cel₁ bevat Cirkel EN cel₅ bevat Cirkel EN cel₉ bevat Cirkel)
OF (cel₃ bevat Cirkel EN cel₅ bevat Cirkel EN cel₆ bevat Cirkel)

) dan hier programmeren we wat ons programma in dit geval moet doen.....

ANDERS als (..... nu controleren we of speler 2 heeft gewonnen.....

(cel₁ bevat Kruis EN cel₂ bevat Kruis EN cel₃ bevat Kruis)
OF (cel₄ bevat Kruis EN cel₅ bevat Kruis EN cel₆ bevat Kruis)
OF (cel₇ bevat Kruis EN cel₈ bevat Kruis EN cel₉ bevat Kruis)

) OF (

(cel₁ bevat Kruis EN cel₄ bevat Kruis EN cel₇ bevat Kruis)
OF (cel₂ bevat Kruis EN cel₅ bevat Kruis EN cel₈ bevat Kruis)
OF (cel₃ bevat Kruis EN cel₆ bevat Kruis EN cel₉ bevat Kruis)

) OF (

(cel₁ bevat Kruis EN cel₅ bevat Kruis EN cel₉ bevat Kruis)
OF (cel₃ bevat Kruis EN cel₅ bevat Kruis EN cel₆ bevat Kruis)

) dan hier programmeren we wat ons programma in dit geval moet doen.....

ANDERS als (

..... hier gaan we nog programmeren hoe de controle er uit moet zien voor een gelijk spel.....

) dan hier programmeren we wat ons programma in dit geval moet doen.....

Let vooral op

- **ANDERS.**

Het woord zelf zegt het al, het geeft aan dat wanneer de eerste controle (speler 1) een **ONWAAR** oplevert we dan pas de controle uitvoeren die achter de **ANDERS** staat.

- **dan**

Dit woord geeft de code aan die moet worden uitgevoerd wanneer de controle een **WAAR** oplevert.

TIP

Neem de pseudo-codes die je op deze pagina vindt rustig door en ga pas verder wanneer je voor jezelf kunt zeggen dat je het snapt/begrijpt. Dit is te belangrijk.